【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
患者のがん処置を決定する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）
（ｉ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ移行の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示；及び／又は
（ｉｉ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製、及びＡＴＰ生合成プロセス
から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の存在、非存在、又はレベルについて前記試料を評価することと、
（ｃ）工程（ｂ）の評価に基づいて、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法を選択することと、
を含む方法。
【請求項２】
がん治療のために患者を選択する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）
（ｉ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ移行の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示；及び／又は
（ｉｉ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製、及びＡＴＰ生合成プロセス
から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の存在、非存在、又はレベルについて前記試料を評価することと、
（ｃ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法を選択することと、
を含む方法。
【請求項３】
がんを治療する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）
（ｉ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ移行の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示；及び／又は
（ｉｉ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質

膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製、及びＡＴＰ生合成プロセス
から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の存在、非存在又はレベルについて前記試料を評価することと、
（ｃ）
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）あるいはトポイソメラーゼ阻害剤
から選択されるがん療法を選択することと、
（ｄ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法を実施し、任意に、工程（ｃ）（ｉｉ）及び（ｃ）（ｉｉｉ）で選択された前記療法を実施することと、
を含む方法。
【請求項４】
健康な組織と比較して、（ｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較して、（ｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較して、（ｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する耐性、応答の欠如、又は不応性が生じたことを示す、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
健康な組織と比較した、（ｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害

する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した、（ｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３及び請求項７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較した、（ｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７及び請求項８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
健康な組織と比較して、（ｉｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が下方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較して、（ｉｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が下方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６及び請求項１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較して、（ｉｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が下方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる記がん療法に対する耐性、応答の欠如、又は不応性が生じたことを示す、請求項１～請求項６、請求項１０及び請求項１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
健康な組織と比較した、（ｉｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の下方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、及び請求項７～請求項９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した、（ｉｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の下方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９、及び請求項１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較した、（ｉｉ）に記載のＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の下方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９、請求項１３及び請求項１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
前記対象からの以前の生物学的試料と比較した、ＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活

性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示し、前記ＧＯ経路が、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９及び請求項１３～請求項１５のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１７】

抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者と比較した、ＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示し、前記ＧＯ経路が、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９及び請求項１３～請求項１６のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１８】

標準と比較した、ＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示し、前記ＧＯ経路が、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される、請求項１～請求項３、請求項７～９及び請求項１３～請求項１７のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１９】

前記対象からの以前の生物学的試料と比較して、ＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示し、前記ＧＯ経路が、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される、請求項１～請求項６、及び請求項１０～請求項１２のいずれか一項に記載の方法。

【請求項２０】

抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者と比較して、ＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示し、前記ＧＯ経路が、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２及び請求項１９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項２１】

標準と比較して、ＧＯ経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示し、前記ＧＯ経路が、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２、請求項１９及び請求項２０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項２２】
前記対象からの以前の生物学的試料と比較した、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９、及び請求項１３～請求項１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者と比較した、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９、請求項１３～請求項１８及び請求項２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
標準と比較した、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、又は請求項７～請求項９、請求項１３～請求項１８、請求項２２及び請求項２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
前記対象からの以前の生物学的試料と比較して、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２及び請求項１９～請求項２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者と比較して、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２、請求項１９～請求項２１及び請求項２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
標準と比較して、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２、請求項１９～請求項２１、請求項２５及び請求項２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
前記対象からの以前の生物学的試料と比較して、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２、請求項１９～請求項２１、及び請求項２５～請求項２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者と比較して、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２、請求項１９～請求項２１、及び請求項２５～請求項２

８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
標準と比較して、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して耐性であること、応答が欠如すること、又は不応性であることを示す、請求項１～請求項６、請求項１０～請求項１２、請求項１９～請求項２１、及び請求項２５～請求項２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
前記対象からの以前の生物学的試料と比較した、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９、請求項１３～請求項１８及び請求項２２～請求項２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者と比較したＩ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～９、請求項１３～請求項１８、請求項２２～請求項２４及び請求項３１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３３】
標準と比較した、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１～請求項３、請求項７～請求項９、請求項１３～請求項１８、請求項２２～請求項２４、請求項３１及び請求項３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
前記生物学的試料が、新鮮組織試料、凍結腫瘍組織検体、培養細胞、循環腫瘍細胞、又はホルマリン固定パラフィン包埋腫瘍組織検体である、請求項１～請求項３３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
前記生物学的試料が生検試料である、請求項１～請求項３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
前記生検試料が、内視鏡生検、骨髄生検、内視鏡生検（例えば、膀胱鏡検査、気管支鏡検査及び結腸鏡検査）、針生検（例えば、細針吸引、コア針生検、真空支援生検、Ｘ線支援生検、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）支援生検、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）支援生検及び超音波支援生検）、皮膚生検（例えば、シェービング生検、パンチ生検、及び切開生検）及び外科生検から選択される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
前記生物学的試料が、血液、血漿、血清、涙液、涙、骨髄、血液、血球、腹水、組織又は細針生検試料、細胞含有体液、遊離浮遊核酸、痰、唾液、尿、脳脊髄液、腹腔液、胸水、糞便、リンパ、婦人科液、皮膚スワブ、膣スワブ、口腔スワブ、鼻スワブ、例えば管洗浄液又は気管支肺胞洗浄液のような洗浄液又は灌流液、吸引物、掻取物、骨髄検体、組織生検検体、外科検体、糞便、他の体液、分泌物及び／若しくは排泄物から選択される体液、並びに／又はそれらからの細胞を含む、請求項１～請求項３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
前記生物学的試料が、掻取り、スワブ、及び生検から選択される技術によって得られる、請求項１～請求項３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】

前記生物学的試料が、ブラシ、（綿）スワブ、スパチュラ、すすぎ液／洗浄液、パンチ生検装置、針による腔（cavities）の穿刺又は外科用器具の使用によって得られる、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
前記生物学的試料が少なくとも１つの腫瘍細胞を含む、請求項３４～請求項３９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４１】
前記腫瘍が、ホジキンリンパ腫及び非ホジキンリンパ腫、Ｂ細胞リンパ腫（低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を含む）；小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ；中悪性度／濾胞性ＮＨＬ；中悪性度のびまん性ＮＨＬ；高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ；高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ；高悪性度の小型非切断細胞ＮＨＬ；巨大病変ＮＨＬ；マントル細胞リンパ腫；ＡＩＤＳ関連リンパ腫；及びワルデンシュトレームマクログロブリン血症；慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）；急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）；毛状細胞白血病；又は慢性骨髄芽球性白血病、基底細胞がん、胆道がん、膀胱がん；骨がん；脳及び中枢神経系がん；乳がん；腹膜がん；子宮頸がん；絨毛がん；結腸直腸がん；結合組織がん；消化器系のがん；子宮内膜がん；食道がん；眼のがん；頭頸部がん；胃がん（gastric cancer）（胃腸がん（gastrointestinal cancer）を含む）；神経膠芽腫；肝がん（hepatic carcinoma）；肝細胞がん；上皮内新生物；腎又は腎臓がん（kidney or renal cancer）；喉頭がん；白血病；肝臓がん（liver cancer）；肺がん（例えば、小細胞肺がん、非小細胞肺がん、肺腺がん、及び肺扁平上皮がん）；黒色腫；骨髄腫；神経芽細胞腫；口腔がん（唇、舌、口、及び咽頭）；卵巣がん；膵臓がん；前立腺がん；網膜芽細胞腫；横紋筋肉腫；直腸がん；呼吸器系のがん；唾液腺がん；肉腫；皮膚がん；扁平上皮がん；胃がん（stomach cancer）；精巣がん；甲状腺がん；子宮又は子宮内膜がん；泌尿器系のがん；外陰がん；ホジキンリンパ腫及び非ホジキンリンパ腫を含むリンパ腫、並びにＢ細胞リンパ腫（低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を含む）；小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ；中悪性度／濾胞性ＮＨＬ；中悪性度びまん性ＮＨＬ；高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ；高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ；高悪性度小型非切断細胞ＮＨＬ；巨大病変ＮＨＬ；マントル細胞リンパ腫；ＡＩＤＳ関連リンパ腫；及びワルデンシュトレームマクログロブリン血症；慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）；急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）；毛状細胞白血病；慢性骨髄芽球性白血病；並びに他のがん腫及び肉腫；及び移植後リンパ増殖性障害（ＰＴＬＤ）、並びに母斑症、浮腫（例えば、脳腫瘍に関連するもの）、及びＭｅｉｇｓ症候群がんに関連する異常な血管増殖；腎がん（renal carcinoma）；結腸直腸がん；及び副腎がんから選択される、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
前記評価することが、ＤＮＡ配列決定、ＲＮＡ配列決定、免疫組織化学染色、ウエスタンブロッティング、ｉｎ　ｃｅｌｌ　ｗｅｓｔｅｒｎ、免疫蛍光染色、ＥＬＩＳＡ及び蛍光活性化細胞選別（ＦＡＣＳ）又はそれらの組み合わせによって行われる、請求項１～請求項４１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４３】
前記評価することが、前記試料を、
（ｉ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ転移の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、Ｉκ Ｂキナーゼ／ＮＦκ Ｂシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示；並びに／あるいは
（ｉｉ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製、及びＡＴＰ生合成プロセス

から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項１～請求項４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
前記評価することが、前記試料を、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
前記評価することが、前記試料を、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項４３又は請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
前記評価することが、前記試料を、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項４３～請求項４５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４７】
前記評価することが、前記試料を、
（ｉ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ転移の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示；並びに／あるいは
（ｉｉ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製、及びＡＴＰ生合成プロセス
から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の核酸の１又は複数に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項１～請求項４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４８】
前記評価することが、前記試料を、（ａ）ＩＦＮγに対する細胞応答、（ｂ）抗原プロセシング／提示の負の調節、（ｃ）Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、（ｄ）ＩκＢキナーゼ／ＮＦκＢシグナル伝達及び抗原プロセシングの正の調節、並びに（ｅ）ＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの提示から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の１又は複数の核酸に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
前記評価することが、前記試料を、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子の１又は複数の核酸に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項４７又は請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
前記評価することが、前記試料を、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子の１又は複数の核酸に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項４７～請求項４９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５１】
前記核酸のうちの１又は複数に特異的に結合する前記剤が核酸プライマー又はプローブ

である、請求項４７～請求項５０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５２】
前記評価することが、前記患者を高リスク群又は低リスク群に分類する情報を与える、請求項１～請求項５１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５３】
前記高リスク分類には、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する耐性を有する腫瘍細胞の含有のレベルが高いことが含まれる、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
前記低リスク分類には、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する耐性を有する腫瘍細胞の含有のレベルが低いことが含まれる、請求項５２に記載の方法。
【請求項５５】
前記低リスク分類又は高リスク分類が、前記ネオアジュバント療法を保留することを指示する、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５６】
前記低リスク又は高リスク分類が、アジュバント療法を取りやめることを指示する、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５７】
前記評価することが、前記がん処置に対するポジティブな反応及び／又は前記がん治療からの利益を予測するものである、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５８】
前記評価することが、前記がん処置に対するネガティブな反応又は中立的反応及び／又は前記がん処置からのネガティブな利益又は中立的利益を予測するものである、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５９】
前記評価することが、ネオアジュバント化学療法に対するポジティブな反応及び／若しくはネオアジュバント化学療法からの利益、又はネオアジュバント化学療法に対する非応答性及び／若しくはネオアジュバント化学療法からの利益の欠如を予測するものである、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６０】
前記評価することが、アジュバント化学療法に対するポジティブな反応及び／若しくはアジュバント化学療法からの利益、又はアジュバント化学療法に対する非応答性及び／若しくはアジュバント化学療法からの利益の欠如を予測するものである、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６１】
前記評価することが、ネオアジュバント化学療法に対するネガティブな反応若しくは中立的反応及び／又はネオアジュバント化学療法からのネガティブな利益若しくは中立的利益、又はネオアジュバント化学療法に対する非応答性及び／若しくはネオアジュバント化学療法からの利益の欠如を予測するものである、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６２】
前記評価することが、アジュバント化学療法に対するネガティブな反応若しくは中立的反応及び／又はアジュバント化学療法からのネガティブな利益若しくは中立的利益、又はアジュバント化学療法に対する非応答性及び／若しくはアジュバント化学療法からの利益の欠如を予測するものである、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６３】
前記評価することが、前記がん処置を実施すること又は保留することを知らせる、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項６４】
前記評価することが、ネオアジュバント療法を実施することを知らせる、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６５】
前記評価することが、アジュバント療法を実施することを知らせる、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６６】
前記評価することが、ネオアジュバント療法を保留することを知らせる、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６７】
前記評価することが、アジュバント療法を保留することを知らせる、請求項５２～請求項５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６８】
前記ネオアジュバント療法及び／又は前記アジュバント療法が、化学療法剤、細胞障害剤、チェックポイント阻害剤、代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）から選択される、請求項５５～請求項６７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６９】
前記ネオアジュバント療法及び／又は前記アジュバント療法が、タンパク質翻訳阻害剤（例えば、リボソーム複合体のアセンブリ及び／又は機能の調節剤、ｔＲＮＡの発現及び／又は機能の調節剤、アミノ酸の合成及び／又は取込みの調節剤、翻訳後修飾の調節剤（例えば、糖質による翻訳されたタンパク質の修飾）、タンパク質分解の調節剤、並びにタンパク質輸送の調節剤（例えば、翻訳後ペプチドプロセシング、シグナルペプチド認識及び切断、ＥＲ／ゴルジネットワークを介した輸送など）など）又はトポイソメラーゼ阻害剤から選択される、請求項５５～請求項６８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７０】
前記ネオアジュバント療法及び／又は前記アジュバント療法が、タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸の取込みの阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤、及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシン）から選択される、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
１又は複数の腫瘍細胞を含むトランスジェニック非ヒト動物であって、前記腫瘍細胞が、
（ａ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ移行の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、Ｉκ Ｂキナーゼ／ＮＦκ Ｂシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御；及び

／又は
（ｂ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製及びＡＴＰ生合成プロセスから選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の下方制御
を有する、トランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７２】
前記腫瘍細胞が、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に耐性である、請求項７１に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７３】
ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法が抗体である、請求項７２に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７４】
前記抗体が、ニボルマブ（ＯＰＤＩＶＯ）、ペンブロリズマブ（ＫＥＹＴＲＵＤＡ）、ピジリズマブ（ＣＴ-０１１、ＣＵＲＥ　ＴＥＣＨ）、ＭＫ-３４７５（ＭＥＲＣＫ）、ＢＭＳ　９３６５５９、ＭＰＤＬ３２８ＯＡ（ＲＯＣＨＥ）、セミプリマブ（ＬＩＢＴＡＹＯ）、アテゾリズマブ（ＴＥＣＥＮＴＲＩＱ）、アベルマブ（ＢＡＶＥＮＣＩＯ）、及びデュルバルマブ（ｉｍｆｉｎｚｉ）から選択される、請求項７１～請求項７３のいずれか一項に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７５】
前記１又は複数の腫瘍細胞が、
（ａ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ移行の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、Ｉκ Ｂキナーゼ／ＮＦκ Ｂシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御；及び／又は
（ｂ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製及びＡＴＰ生合成プロセスから選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の下方制御
を有する、請求項７１～請求項７４のいずれか一項に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７６】
前記１又は複数の腫瘍細胞が、ＩＦＮγに対する細胞応答に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御を有する、請求項７５に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７７】
前記１又は複数の腫瘍細胞が、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御を有する、請求項７５又は請求項７６に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７８】
前記トランスジェニック非ヒト動物がげっ歯類である、請求項７１～７７のいずれか一項に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項７９】
前記げっ歯類がマウスである、請求項７８に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項８０】

前記マウスがＢＡＬＢ／ｃ又はＣ５７ＢＬ／６系統に属する、請求項７９に記載のトランスジェニック非ヒト動物。
【請求項８１】
ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有するがん療法に対して非応答性、耐性又は不応性である１又は複数のがん細胞を含む、トランスジェニック非ヒト動物を作製する方法であって、
（ａ）非ヒト動物における前記がん療法に応答性である１又は複数の親がん細胞を注射することと、
（ｂ）前記がん療法を前記非ヒト動物に実施することと、
（ｃ）前記がん療法を生き残ったがん細胞を単離することと、
（ｄ）前記がん療法から生き残ったがん細胞を同じ種の異なる非ヒト動物に注射することと、
（ｅ）工程（ｂ）～（ｄ）を更に２回～１０回繰り返すことと、
を含む、トランスジェニック非ヒト動物を作製する方法。
【請求項８２】
工程（ｂ）～（ｄ）が少なくともう一回繰り返される、請求項８１に記載の方法。
【請求項８３】
工程（ｂ）～（ｄ）が少なくとも更に２回繰り返される、請求項８１に記載の方法。
【請求項８４】
工程（ｂ）～（ｄ）が少なくとも更に３回繰り返される、請求項８１に記載の方法。
【請求項８５】
工程（ｂ）～（ｄ）が、５回未満繰り返される、請求項８１に記載の方法。
【請求項８６】
前記トランスジェニック非ヒト動物がげっ歯類である、請求項８１～請求項８５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８７】
前記げっ歯類がマウスである、請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
前記マウスがＢＡＬＢ／ｃ又はＣ５７ＢＬ／６系統に属する、請求項８７に記載の方法。
【請求項８９】
ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する前記がん療法が抗体である、請求項８１～請求項８８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９０】
前記抗体が、ニボルマブ（ＯＰＤＩＶＯ）、ペンブロリズマブ（ＫＥＹＴＲＵＤＡ）、ピジリズマブ（ＣＴ-０１１、ＣＵＲＥ　ＴＥＣＨ）、ＭＫ-３４７５（ＭＥＲＣＫ）、ＢＭＳ　９３６５５９、ＭＰＤＬ３２８０Ａ（ＲＯＣＨＥ）、セミプリマブ（ＬＩＢＴＡＹＯ）、アテゾリズマブ（ＴＥＣＥＮＴＲＩＱ）、アベルマブ（ＢＡＶＥＮＣＩＯ）、及びデュルバルマブ（ｉｍｆｉｎｚｉ）から選択される抗体である、請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
前記がん療法が、親がん細胞腫瘍を有する未処置トランスジェニック非ヒト動物と比較して、親がん細胞腫瘍を有するトランスジェニック非ヒト動物に実施された場合に、腫瘍の成長を阻害することができる、請求項８１～請求項９０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９２】
前記がん療法を生き残った前記腫瘍細胞が、
（ａ）細胞周期プロセスの正の調節、Ｇ１／Ｓ移行の調節、細胞分裂の調節、細胞増殖の調節、Ｉκ Ｂキナーゼ／ＮＦκ Ｂシグナル伝達の正の調節、Ｉ型ＩＦＮシグナル伝達経路、ＩＦＮγに対する細胞応答、ＩＦＮα産生の正の調節、防御応答の正の調節、ＩＦＮβ産生の正の調節、炎症応答の調節、自然免疫応答の調節、抗原プロセシング／提示の負

の調節、及びＭＨＣクラスＩを介した内因性ペプチドの抗原プロセシング／提示から選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御；並びに／あるいは
（ｂ）リン脂質排出、線維素溶解の負の調節、カイロミクロンアセンブリ、原形質膜修復、膜へのＳＲＰ依存性共翻訳タンパク質標的化、リボソーム小サブユニットアセンブリ、リン脂質排出、翻訳の調節、ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ｉ、ミトコンドリア翻訳伸長、ＤＮＡ依存性ＤＮＡ複製及びＡＴＰ生合成プロセスから選択される遺伝子オントロジー（ＧＯ）経路に関連する１又は複数の遺伝子の下方制御
を有する、請求項８１～請求項９１に記載の方法。
【請求項９３】
前記１又は複数の腫瘍細胞が、ＩＦＮγに対する細胞応答及び／又はＩ型ＩＦＮシグナル伝達経路に関連する１又は複数の遺伝子の上方制御を有する、請求項９２に記載の方法。
【請求項９４】
請求項８１～請求項９３のいずれか一項に記載の方法に従って作製されたトランスジェニック動物。
【請求項９５】
抗がん薬候補を試験するための方法であって、
（ａ）請求項７１～請求項８０のいずれか一項に記載のトランスジェニック非ヒト動物又は請求項８１～請求項９４のいずれか一項に記載の方法に従って作製されたトランスジェニック非ヒト動物を提供することと、
（ｂ）前記抗がん剤候補を前記トランスジェニック非ヒト動物に投与することと、
（ｃ）前記抗がん薬候補が前記トランスジェニック非ヒト動物におけるがん成長を遅らせるか又は阻害するのに有効であるかどうかを評価することと、
を含む方法。
【請求項９６】
がんを処置するための医薬組成物を製造するための方法であって、
（ａ）請求項７１～請求項８０のいずれか一項に記載のトランスジェニック非ヒト動物又は請求項８１～請求項９４のいずれか一項に記載の方法に従って作製されたトランスジェニック非ヒト動物を提供することと、
（ｂ）前記抗がん薬候補を前記トランスジェニック非ヒト動物に投与することと、
（ｃ）前記トランスジェニック非ヒト動物におけるがん成長を遅らせるか又は阻害するのに有効な抗がん薬を選択することと、
（ｄ）ヒト患者への投与のために前記抗がん薬又は候補を製剤化することと、
を含む方法。
【請求項９７】
前記抗がん薬候補が、化学療法剤、細胞障害剤、及びチェックポイント阻害剤から選択される、請求項９５又は請求項９６に記載の方法。
【請求項９８】
患者のがん処置を決定する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）前記生物学的試料を、
（ｉ）ＣＤ２７４、Ｂ２Ｍ、ＳＴＡＴ１、ＳＴＡＴ２、ＴＲＩＭ７、ＩＲＦ１、ＴＡＰ１、ＴＡＰ２、ＣＡＳＰ１、ＩＲＦ、ＬＴＢＲ、ＰＶＲ、ＧＡＳＴＡ３、ＬＲＧ１、ＳＰＲＹ２、ＡＲＧ１、ＴＲＩＭ８、ＴＲＩＭ２、ＭＡＰＫ８ＩＰ１、ＴＲＩＭ６及びＫＲＴ１から選択される遺伝子；及び／又は
（ｉｉ）ＲＰＬ４１、ＲＰＳ１５、ＲＰＳ８、ＴＲＩＭ７及びＬＲＧ１から選択される遺伝子
の発現について評価することと、
（ｃ）工程（ｂ）の評価に基づいて前記がん療法を選択することであって、前記がん療

法が、
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）又はトポイソメラーゼ阻害剤から選択される、ことと、
を含む方法。
【請求項９９】
がん処置のための患者を選択する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）前記生物学的試料を、
（ｉ）ＣＤ２７４、Ｂ２Ｍ、ＳＴＡＴ１、ＳＴＡＴ２、ＴＲＩＭ７、ＩＲＦ１、ＴＡＰ１、ＴＡＰ２、ＣＡＳＰ１、ＩＲＦ、ＬＴＢＲ、ＰＶＲ、ＧＡＳＴＡ３、ＬＲＧ１、ＳＰＲＹ２、ＡＲＧ１、ＴＲＩＭ８、ＴＲＩＭ２、ＭＡＰＫ８ＩＰ１、ＴＲＩＭ６及びＫＲＴ１から選択される遺伝子；及び／又は
（ｉｉ）ＲＰＬ４１、ＲＰＳ１５、ＲＰＳ８、ＴＲＩＭ７及びＬＲＧ１から選択される遺伝子
の発現について評価することと、
（ｃ）工程（ｂ）の評価に基づいて前記がん療法を選択することであって、前記がん療法が、
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベ

ンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）又はトポイソメラーゼ阻害剤から選択される、ことと、
を含む方法。
【請求項１００】
がんを処置する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）前記生物学的試料を、
（ｉ）ＣＤ２７４、Ｂ２Ｍ、ＳＴＡＴ１、ＳＴＡＴ２、ＴＲＩＭ７、ＩＲＦ１、ＴＡＰ１、ＴＡＰ２、ＣＡＳＰ１、ＩＲＦ、ＬＴＢＲ、ＰＶＲ、ＧＡＳＴＡ３、ＬＲＧ１、ＳＰＲＹ２、ＡＲＧ１、ＴＲＩＭ８、ＴＲＩＭ２、ＭＡＰＫ８ＩＰ１、ＴＲＩＭ６及びＫＲＴ１から選択される遺伝子；及び／又は
（ｉｉ）ＲＰＬ４１、ＲＰＳ１５、ＲＰＳ８、ＴＲＩＭ７及びＬＲＧ１から選択される遺伝子の発現について評価することと、
（ｃ）
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）あるいはトポイソメラーゼ阻害剤
から選択されるがん療法を選択することと、
（ｄ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する、前記がん療法を実施し、任意に、工程（ｃ）（ｉｉ）及び（ｃ）（ｉｉｉ）で選択された療法を実施することと、
を含む方法。
【請求項１０１】
前記生物学的試料が少なくとも１つの腫瘍細胞を含む場合に、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法が選択され、
ＣＤ２７４、Ｂ２Ｍ、ＳＴＡＴ１、ＳＴＡＴ２、ＴＲＩＭ７、ＩＲＦ１、ＴＡＰ１、ＴＡＰ２、ＣＡＳＰ１、ＩＲＦ、ＬＴＢＲ、ＰＶＲ、ＧＡＳＴＡ３、ＬＲＧ１、ＳＰＲＹ２、ＡＲＧ１、ＴＲＩＭ８、ＴＲＩＭ２、ＭＡＰＫ８ＩＰ１、ＴＲＩＭ６、及びＫＲＴ１から選択される遺伝子が、健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した場合、前記少なくとも１つの腫瘍細胞において上方制御されていない、及び／又は
ＲＰＬ４１、ＲＰＳ１５、ＲＰＳ８、ＴＲＩＭ７及びＬＲＧ１から選択される遺伝子は

、健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ－１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した場合、前記少なくとも１つの腫瘍細胞において下方制御されていない、
請求項９８～請求項１００のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０２】
前記生物学的試料が少なくとも１つの腫瘍細胞を含み、かつ
ＣＤ２７４、Ｂ２Ｍ、ＳＴＡＴ１、ＳＴＡＴ２、ＴＲＩＭ７、ＩＲＦ１、ＴＡＰ１、ＴＡＰ２、ＣＡＳＰ１、ＩＲＦ、ＬＴＢＲ、ＰＶＲ、ＧＡＳＴＡ３、ＬＲＧ１、ＳＰＲＹ２、ＡＲＧ１、ＴＲＩＭ８、ＴＲＩＭ２、ＭＡＰＫ８ＩＰ１、ＴＲＩＭ６、及びＫＲＴ１から選択される遺伝子が、健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ－１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較して、前記少なくとも１つの腫瘍細胞において上方制御されている場合、及び／又は
ＲＰＬ４１、ＲＰＳ１５、ＲＰＳ８、ＴＲＩＭ７及びＬＲＧ１から選択される遺伝子が、健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ－１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した場合、前記少なくとも１つの腫瘍細胞において下方制御されている場合、
前記がん療法が、代謝拮抗物質化学療法剤、トポイソメラーゼ阻害剤、タンパク質翻訳阻害剤、リボソーム生合成阻害剤、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡ合成の阻害剤、アミノ酸合成の阻害剤、アミノ酸取込み阻害剤、翻訳後修飾の調節剤、タンパク質分解の調節剤、タンパク質輸送の調節剤、又はトポイソメラーゼ阻害剤から選択される、
請求項９８～請求項１００のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０３】
健康な組織と比較して、（ｂ）（ｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１及び／又はＰＤ－Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること又は不応性であることを示す、請求項９８～請求項１０２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０４】
健康な組織と比較して、（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子が下方制御されることは、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１及び／又はＰＤ－Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること又は不応性であることを示す、請求項９８～請求項１０３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０５】
抗ＰＤ－１療法に感受性であることが知られている患者由来の別の生物学的試料と比較して、（ｂ）（ｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１及び／又はＰＤ－Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること又は不応性であることを示す、請求項９８～請求項１０４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０６】
抗ＰＤ－１療法に感受性であることが知られている患者由来の別の生物学的試料と比較して、（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子が下方制御されることは、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１及び／又はＰＤ－Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること又は不応性であることを示す、請求項９８～請求項１０４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０７】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較して、（ｂ）（ｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子が上方制御されることは、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１及び／又はＰＤ－Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する応答の欠如、耐性又は不応性が生じたことを示す、請求項９８～請求項１０６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０８】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較して、（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１

又は複数の遺伝子が下方制御されることは、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する応答の欠如、耐性又は不応性が生じたことを示す、請求項９８～請求項１０７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０９】
健康な組織と比較した、（ｂ）（ｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項９８～請求項１０８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１０】
健康な組織と比較した、（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子の下方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項９８～請求項１０９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１１】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者由来の別の生物学的試料と比較した、（ｂ）（ｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に対して応答することを示す、請求項９８～請求項１１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１２】
抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者由来の別の生物学的試料と比較した、（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子の下方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いるがん療法に対して応答することを示す、請求項９８～請求項１１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１３】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較した、（ｂ）（ｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する応答の欠如が生じたことを示す、請求項９８～請求項１１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１４】
前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較した、（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子の下方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する応答の欠如が生じたことを示す、請求項９８～請求項１１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１５】
前記生物学的試料が、新鮮組織試料、凍結腫瘍組織検体、培養細胞、循環腫瘍細胞、又はホルマリン固定パラフィン包埋腫瘍組織検体である、請求項９８～請求項１１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１６】
前記生物学的試料が生検試料であり、任意に、前記生検試料が、内視鏡生検、骨髄生検、内視鏡生検（例えば、膀胱鏡検査、気管支鏡検査及び結腸鏡検査）、針生検（例えば、細針吸引、コア針生検、真空支援生検、Ｘ線支援生検、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）支援生検、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）支援生検及び超音波支援生検）、皮膚生検（例えば、シェービング生検、パンチ生検、及び切開生検）及び外科生検から選択される、請求項９８～請求項１１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１７】
前記生物学的試料が、血液、血漿、血清、涙液、涙、骨髄、血液、血球、腹水、組織又は細針生検試料、細胞含有体液、遊離浮遊核酸、痰、唾液、尿、脳脊髄液、腹腔液、胸水、糞便、リンパ、婦人科液、皮膚スワブ、膣スワブ、口腔スワブ、鼻スワブ、例えば管洗浄液又は気管支肺胞洗浄液のような洗浄液又は灌流液、吸引物、掻取物、骨髄検体、組織生検検体、外科検体、糞便、他の体液、分泌物及び／若しくは排泄物から選択される体液

、並びに／又はそれらからの細胞を含む、請求項９８～請求項１１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１８】
前記生物学的試料が、掻き取り、スワブ、及び生検から選択される技術によって得られ、任意に、前記生物学的試料が、ブラシ、（綿）スワブ、スパチュラ、リンス／洗浄液、パンチ生検装置、針による腔の穿刺又は外科用器具の使用によって得られる、請求項９８～請求項１１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１９】
前記生物学的試料が少なくとも１つの腫瘍細胞を含む、請求項１１５～請求項１１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２０】
前記腫瘍が、ホジキンリンパ腫及び非ホジキンリンパ腫、Ｂ細胞リンパ腫（低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を含む）；小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ；中悪性度／濾胞性ＮＨＬ；中悪性度のびまん性ＮＨＬ；高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ；高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ；高悪性度の小型非切断細胞ＮＨＬ；巨大病変ＮＨＬ；マントル細胞リンパ腫；ＡＩＤＳ関連リンパ腫；及びワルデンシュトレームマクログロブリン血症；慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）；急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）；毛状細胞白血病；又は慢性骨髄芽球性白血病、基底細胞がん、胆道がん、膀胱がん；骨がん；脳及び中枢神経系がん；乳がん；腹膜がん；子宮頸がん；絨毛がん；結腸直腸がん；結合組織がん；消化器系のがん；子宮内膜がん；食道がん；眼のがん；頭頸部がん；胃がん（gastric cancer）（胃腸がん（gastrointestinal cancer）を含む）；神経膠芽腫；肝がん（hepatic carcinoma）；肝細胞がん；上皮内新生物；腎又は腎臓がん（kidney or renal cancer）；喉頭がん；白血病；肝臓がん（liver cancer）；肺がん（例えば、小細胞肺がん、非小細胞肺がん、肺腺がん、及び肺扁平上皮がん）；黒色腫；骨髄腫；神経芽細胞腫；口腔がん（唇、舌、口、及び咽頭）；卵巣がん；膵臓がん；前立腺がん；網膜芽細胞腫；横紋筋肉腫；直腸がん；呼吸器系のがん；唾液腺がん；肉腫；皮膚がん；扁平上皮がん；胃がん（stomach cancer）；精巣がん；甲状腺がん；子宮又は子宮内膜がん；泌尿器系のがん；外陰がん；ホジキンリンパ腫及び非ホジキンリンパ腫を含むリンパ腫、並びにＢ細胞リンパ腫（低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を含む）；小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ；中悪性度／濾胞性ＮＨＬ；中悪性度びまん性ＮＨＬ；高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ；高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ；高悪性度小型非切断細胞ＮＨＬ；巨大病変ＮＨＬ；マントル細胞リンパ腫；ＡＩＤＳ関連リンパ腫；及びワルデンシュトレームマクログロブリン血症；慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）；急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）；毛状細胞白血病；慢性骨髄芽球性白血病；並びに他のがん腫及び肉腫；及び移植後リンパ増殖性障害（ＰＴＬＤ）、並びに母斑症、浮腫（例えば、脳腫瘍に関連するもの）、及びＭｅｉｇｓ症候群がんに関連する異常な血管増殖；腎がん（renal carcinoma）；結腸直腸がん；及び副腎がんから選択される、請求項１０１、請求項１０２又は請求項１１９に記載の方法。
【請求項１２１】
前記評価することが、ＤＮＡ配列決定、ＲＮＡ配列決定、免疫組織化学染色、ウエスタンブロッティング、ｉｎ　ｃｅｌｌ　ｗｅｓｔｅｒｎ、免疫蛍光染色、ＥＬＩＳＡ及び蛍光活性化細胞選別（ＦＡＣＳ）又はそれらの組み合わせによって行われる、請求項９８～請求項１２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２２】
前記評価することが、前記試料を、（ｂ）（ｉ）及び／又は（ｂ）（ｉｉ）に列挙される１又は複数の遺伝子によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われ、任意に、１又は複数のタンパク質に特異的に結合する前記剤が、抗体、抗体様分子又はその結合性断片を含む、請求項９８～請求項１２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２３】
前記評価することが、前記試料を、（ｂ）（ｉ）及び／又は（ｂ）（ｉｉ）に列挙され

る遺伝子に関連する１又は複数の遺伝子の核酸のうちの１又は複数に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項９８～請求項１２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２４】
前記核酸のうちの１又は複数に特異的に結合する前記剤が核酸プライマー又はプローブである、請求項１２３に記載の方法。
【請求項１２５】
患者のがん処置を決定する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）前記生物学的試料を、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路の活性化について評価することと、
（ｃ）工程（ｂ）の評価に基づいて前記がん療法を選択することであって、がん療法が、
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）又はトポイソメラーゼ阻害剤から選択されることと、
を含む方法。
【請求項１２６】
がん処置のための患者を選択する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）前記生物学的試料を、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路の活性化について評価することと、
（ｃ）工程（ｂ）の評価に基づいて前記がん療法を選択することであって、がん療法が、
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６

２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）あるいはトポイソメラーゼ阻害剤から選択されることと、
を含む方法。
【請求項１２７】
がんを治療する方法であって、
（ａ）対象から生物学的試料を得ることと、
（ｂ）前記生物学的試料を、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路の活性化について評価することと、
（ｃ）
（ｉ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する剤；
（ｉｉ）代謝拮抗物質化学療法剤（例えば、５-フルオロウラシル、メトトレキサート、カペシタビン、アザシチジン、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン（ＤＯＮ）、アザセリン及びアシビシン）、トポイソメラーゼ阻害剤（例えば、イリノテカン、トポテカン、エトポシド、ドキソルビシンなど）；並びに
（ｉｉｉ）タンパク質翻訳阻害剤（例えば、シルベストロール及びオマセタキシン）リボソーム生合成阻害剤（例えば、ジアザボリン、ラモトリギン及びリボジノインドール）、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤（例えば、カルフロキシン（ＣＸ-３５４３）及びＣＸ-５４６１）、アミノ酸合成の阻害剤（例えば、ＧＬＵＤ１阻害剤Ｒ１６２、ＢＣＡＴ１阻害剤ガバペンチン、グルタミナーゼ阻害剤ビス-２-（５-フェニルアセトアミド-１，２，４-チアジアゾール-２-イル）エチルスルフィド（ＢＰＴＥＳ）、ＰＡＧＤＨ阻害剤ＮＣＴ-５０３）、アミノ酸取込み阻害剤（例えば、ＳＬＣ７Ａ１１阻害剤のスルファサラジン、エラスチン又はソラフェニブ）、翻訳後修飾の調節剤（例えば、グリコシル化阻害剤ツニカマイシン、ｐｐＧａｌＮＡｃ-Ｔ３）、タンパク質分解の調節剤及びタンパク質輸送の調節剤（例えば、シクロスポリンＡ、フェンジリン、パルベンダゾール、パロキセチン、パルテノリド、キナクリン、セルトラリン、スピペロン、チメロサール、アステミゾール、ペルヘキシリン、ＨＵＮ-７２９３、ＣＡＭ７４１、ＣＫ１４７及びコトランシンなど）あるいはトポイソメラーゼ阻害剤
から選択される前記がん療法を選択することと、
（ｄ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法を実施し、任意に、工程（ｃ）（ｉｉ）及び（ｃ）（ｉｉｉ）で選択された療法を実施することと、
を含む方法。
【請求項１２８】
ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する前記がん療法が、前記生物学的試料が少なくとも１つの腫瘍細胞を含む場合に選択され、
Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路は、健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した場合、前記少なくとも１つの腫瘍細胞において上方制御されない、請求項１２５～請求項１２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２９】

前記生物学的試料が、少なくとも１つの腫瘍細胞を含み、かつ

健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較して、前記少なくとも１つの腫瘍細胞において、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１、及びＲａｓから選択される経路が上方制御されている場合、

前記がん療法は、代謝拮抗物質化学療法剤、トポイソメラーゼ阻害剤、タンパク質翻訳阻害剤、リボソーム生合成阻害剤、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤、アミノ酸合成の阻害剤、アミノ酸取込み阻害剤、翻訳後修飾の調節剤、タンパク質分解の調節剤、タンパク質輸送の調節剤、トポイソメラーゼ阻害剤から選択される、

請求項１２５～請求項１２７のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３０】

健康な組織と比較して、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路が上方制御されている場合、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること、又は不応性であることを示す、請求項１２５～請求項１２９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３１】

抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者由来の別の生物学的試料と比較して、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路が上方制御されている場合、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答が欠如すること、耐性であること、又は不応性であることを示す、請求項１２５～請求項１３０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３２】

前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較して、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路が上方制御されている場合、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して、応答の欠如、耐性、又は不応性が生じたことを示す、請求項１２５～請求項１３１のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３３】

健康な組織と比較した、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１２５～請求項１３２のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３４】

抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者由来の別の生物学的試料と比較した、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答することを示す、請求項１２５～請求項１３３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３５】

前記対象から得られた以前の生物学的試料と比較した、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路の上方制御の欠如は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対する応答の欠如が生じたことを示す、請求項１２５～請求項１３４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３６】

前記生物学的試料が、新鮮組織試料、凍結腫瘍組織検体、培養細胞、循環腫瘍細胞、又はホルマリン固定パラフィン包埋腫瘍組織検体である、請求項１２５～請求項１３５のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３７】
前記生物学的試料が生検試料である、請求項１２５～請求項１３６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３８】
前記生検試料が、内視鏡生検、骨髄生検、内視鏡生検（例えば、膀胱鏡検査、気管支鏡検査及び結腸鏡検査）、針生検（例えば、細針吸引、コア針生検、真空支援生検、Ｘ線支援生検、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）支援生検、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）支援生検及び超音波支援生検）、皮膚生検（例えば、シェービング生検、パンチ生検、及び切開生検）及び外科生検から選択される、請求項１３７に記載の方法。
【請求項１３９】
前記生物学的試料が、血液、血漿、血清、涙液、涙、骨髄、血液、血球、腹水、組織又は細針生検試料、細胞含有体液、遊離浮遊核酸、痰、唾液、尿、脳脊髄液、腹腔液、胸水、糞便、リンパ、婦人科液、皮膚スワブ、膣スワブ、口腔スワブ、鼻スワブ、例えば管洗浄液又は気管支肺胞洗浄液のような洗浄液又は灌流液、吸引物、掻取物、骨髄検体、組織生検検体、外科検体、糞便、他の体液、分泌物及び／若しくは排泄物から選択される体液、並びに／又はそれらからの細胞を含む、請求項１２５～１３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４０】
前記生物学的試料が、掻取り、スワブ、及び生検から選択される技術によって得られる、請求項１２５～請求項１３９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４１】
前記生物学的試料が、ブラシ、（綿）スワブ、スパチュラ、すすぎ液／洗浄液、パンチ生検装置、針による腔の穿刺又は外科用器具の使用によって得られる、請求項１４０に記載の方法。
【請求項１４２】
前記生物学的試料が少なくとも１つの腫瘍細胞を含む、請求項１３６～請求項１４１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４３】
前記腫瘍が、ホジキンリンパ腫及び非ホジキンリンパ腫、Ｂ細胞リンパ腫（低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を含む）；小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ；中悪性度／濾胞性ＮＨＬ；中悪性度のびまん性ＮＨＬ；高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ；高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ；高悪性度の小型非切断細胞ＮＨＬ；巨大病変ＮＨＬ；マントル細胞リンパ腫；ＡＩＤＳ関連リンパ腫；及びワルデンシュトレームマクログロブリン血症；慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）；急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）；毛状細胞白血病；又は慢性骨髄芽球性白血病、基底細胞がん、胆道がん、膀胱がん；骨がん；脳及び中枢神経系がん；乳がん；腹膜がん；子宮頸がん；絨毛がん；結腸直腸がん；結合組織がん；消化器系のがん；子宮内膜がん；食道がん；眼のがん；頭頸部がん；胃がん（gastric cancer）（胃腸がん（gastrointestinal cancer）を含む）；神経膠芽腫；肝がん（hepatic carcinoma）；肝細胞がん；上皮内新生物；腎又は腎臓がん（kidney or renal cancer）；喉頭がん；白血病；肝臓がん（liver cancer）；肺がん（例えば、小細胞肺がん、非小細胞肺がん、肺腺がん、及び肺扁平上皮がん）；黒色腫；骨髄腫；神経芽細胞腫；口腔がん（唇、舌、口、及び咽頭）；卵巣がん；膵臓がん；前立腺がん；網膜芽細胞腫；横紋筋肉腫；直腸がん；呼吸器系のがん；唾液腺がん；肉腫；皮膚がん；扁平上皮がん；胃がん（stomach cancer）；精巣がん；甲状腺がん；子宮又は子宮内膜がん；泌尿器系のがん；外陰がん；ホジキンリンパ腫及び非ホジキンリンパ腫を含むリンパ腫、並びにＢ細胞リンパ腫（低悪性度／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）を含む）；小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ；中悪性度／濾胞性ＮＨＬ；中悪性度びまん性ＮＨＬ；高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ；高悪性度リンパ芽球性ＮＨＬ；高悪性度小型非切断細胞ＮＨＬ；巨大病変ＮＨＬ；マントル細胞リンパ腫；ＡＩＤＳ関連リンパ腫；及びワルデンシュトレームマクログロブリン血症；慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）；急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）；毛状細胞白血病；慢性骨

髄芽球性白血病；並びに他のがん腫及び肉腫；及び移植後リンパ増殖性障害（ＰＴＬＤ）、並びに母斑症、浮腫（例えば、脳腫瘍に関連するもの）、及びＭｅｉｇｓ症候群がんに関連する異常な血管増殖；腎がん（renal carcinoma）；結腸直腸がん；及び副腎がんから選択される、請求項１２６、請求項１２７又は請求項１４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４４】
前記評価することが、ＤＮＡ配列決定、ＲＮＡ配列決定、免疫組織化学染色、ウエスタンブロッティング、ｉｎ　ｃｅｌｌ　ｗｅｓｔｅｒｎ、免疫蛍光染色、ＥＬＩＳＡ及び蛍光活性化細胞選別（ＦＡＣＳ）又はそれらの組み合わせによって行われる、請求項１２５～請求項１４３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４５】
前記評価することが、前記試料を、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項１２５～請求項１４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４６】
１又は複数のタンパク質に特異的に結合する前記剤が、抗体、抗体様分子又はその結合性断片を含む、請求項１４５に記載の方法。
【請求項１４７】
前記評価することが、前記試料を、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路に関連する１又は複数の遺伝子の核酸の１又は複数に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項１２５～請求項１４６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４８】
前記核酸のうちの１又は複数に特異的に結合する前記剤が核酸プライマー又はプローブである、請求項１４７に記載の方法。
【請求項１４９】
がんの処置を必要とする対象においてがんを処置する方法であって、前記方法は、がん療法を実施することを含み、前記がん療法は、代謝拮抗物質化学療法剤、トポイソメラーゼ阻害剤、タンパク質翻訳阻害剤、リボソーム生合成阻害剤、ｒＲＮＡ及び／又はｔＲＮＡの合成の阻害剤、アミノ酸合成阻害剤、アミノ酸取込み阻害剤、翻訳後修飾の調節剤、タンパク質分解の調節剤、タンパク質輸送の調節剤、トポイソメラーゼ阻害剤から選択され、
前記対象は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる抗がん処置を受けたことがあるか又は受けており、
前記対象は、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記がん療法に対して応答の欠如、耐性又は不応性を生じたことがあり、
ここで、Ｍａｐｋ８ｉｐ１、Ｔｒｉｍ７、Ｅｌｋ１、Ｌｒｇ１、Ａｒｇ１、Ｒａｐ１及びＲａｓから選択される経路は、健康な組織、前記対象から得られた以前の生物学的試料、又は抗ＰＤ-１療法に感受性であることが知られている患者からの別の生物学的試料と比較した場合、前記対象の少なくとも１つの腫瘍細胞において上方制御されている、
がんの治療を必要とする対象においてがんを治療する方法。
【請求項１５０】
がんの処置を必要とする対象においてがんを処置する方法であって、
（ａ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる抗がん処置を実施することと、
（ｂ）前記対象における腫瘍サイズ縮小をモニタリングすることによって、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記抗がん処置による抗腫瘍応答を評価することと、

（ｃ）腫瘍サイズ縮小の欠如が観察される場合、Ｔｒｉｍ７調節剤及び／又はプロテアソーム阻害剤を投与することと、
（ｄ）前記対象における前記腫瘍縮小をモニタリングすることによって、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる抗がん処置による抗腫瘍応答を再評価することと、
（ｅ）腫瘍サイズの縮小が観察された場合、Ｔｒｉｍ７調節剤の投与を取りやめることと、
を含む方法。
【請求項１５１】
がんの処置を必要とする対象においてがんを処置する方法であって、
（ａ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる抗がん処置を実施することと、
（ｂ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記抗がん処置による抗腫瘍応答を、
（ｉ）前記対象から生物学的試料を得る工程；及び
（ｉｉ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化について前記生物学的試料を評価する工程；
を使用して評価することと、
（ｃ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察される場合、Ｔｒｉｍ７調節剤及び／又はプロテアソーム阻害剤を投与することと、
（ｄ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記抗がん処置による抗腫瘍応答を、
（ｉ）前記対象から生物学的試料を得る工程；
（ｉｉ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化について前記生物学的試料を評価する工程；
を使用して再評価することと、
（ｅ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察されない場合、Ｔｒｉｍ７調節剤の投与を取りやめることと、
を含む方法。
【請求項１５２】
がんの処置を必要とする対象においてがんを処置する方法であって、
（ａ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を有する抗がん処置を実施することと、
（ｂ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化を、
（ｉ）前記対象から生物学的試料を得る工程；及び
（ｉｉ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化について前記生物学的試料を評価する工程；
を使用して評価することと、
（ｃ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察される場合、Ｔｒｉｍ７調節剤及び／又はプロテアソーム阻害剤を投与することと、
（ｄ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化を、
（ｉ）前記対象から生物学的試料を得る工程；
（ｉｉ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化について前記生物学的試料を評価する工程；
を使用して再評価することと、
（ｅ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察されない場合、Ｔｒｉｍ７調節剤投与を取りやめることと、の
を含む方法。
【請求項１５３】
前記Ｔｒｉｍ７調節剤がＴｒｉｍ７阻害剤である、請求項１５０～請求項１５２のいず

れか一項に記載の方法。
【請求項１５４】
前記Ｔｒｉｍ７調節剤が、低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、短鎖ヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、アンチセンスＲＮＡ、ガイドＲＮＡ（ｇＲＮＡ）、小分子、抗体、ペプチド及びペプチド模倣体から選択される、請求項１５０～請求項１５３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５５】
前記低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、前記短鎖ヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）、前記マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、前記アンチセンスＲＮＡ、又は前記ガイドＲＮＡ（ｇＲＮＡ）が、Ｔｒｉｍ７タンパク質の産生を阻害する、請求項１５４に記載の方法。
【請求項１５６】
前記ペプチド模倣体がＴｒｉｍ７の標的を模倣し、それによりＴｒｉｍ７の活性を阻害する、請求項１５４に記載の方法。
【請求項１５７】
前記Ｔｒｉｍ７阻害剤が、ＭＡＡＶＧＰＲＴＧＰＧＴＧＡＥＡＬＡＬＡＡＥＬ（配列番号１）、ＡＡＴＲＡＰＰＦＰＬＰＣＰ（配列番号２）、ＨＧＳＱＡＡＡＡＲＡＡＡＡＲＣＧ（配列番号３）及びＮＶＳＬＫＴＦＶＬＫＧＭＬＫＫＦＫＥＤＬＲＧＥＬＥＫＥＥＫＶ（配列番号４）から選択されるタンパク質セグメント又はその近傍においてＴｒｉｍ７タンパク質に結合する小分子又はペプチド阻害剤である、請求項１５３に記載の方法。
【請求項１５８】
前記Ｔｒｉｍ７調節剤がマイトジェン及びストレス活性化キナーゼ１（ＭＳＫ１）阻害剤であり、前記ＭＳＫ１阻害剤が、ＭＳＫ１の阻害の下流効果を介してＴｒｉｍ７を調節する、請求項１５０～請求項１５２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５９】
前記ＭＳＫ１阻害剤が、Ｒｏ３１-８２２０、ＳＢ-７４７６５１Ａ及びＨ８９から選択される、請求項１５８に記載の方法。
【請求項１６０】
前記ＭＳＫ１阻害剤がＳＢ-７４７６５１Ａである、請求項１５９に記載の方法。
【請求項１６１】
前記プロテアソーム阻害剤が、ボルテゾミブ、カルフィルゾミブ、イキサゾミブ、オプロゾミブ、デランゾミブ及びマリゾミブから選択される、請求項１５０～請求項１６０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６２】
前記評価することが、ＤＮＡ配列決定、ＲＮＡ配列決定、免疫組織化学染色、ウエスタンブロッティング、ｉｎ　ｃｅｌｌ　ｗｅｓｔｅｒｎ、免疫蛍光染色、ＥＬＩＳＡ、蛍光活性化細胞選別（ＦＡＣＳ）又はそれらの組み合わせによって行われる、請求項１５１～請求項１６１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６３】
前記評価することが、前記試料を、前記Ｔｒｉｍ７経路によってコードされる１又は複数のタンパク質に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項１５１～請求項１６２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６４】
１又は複数のタンパク質に特異的に結合する前記剤が、抗体、抗体様分子又はその結合性断片に結合することを含む、請求項１６３に記載の方法。
【請求項１６５】
前記評価することが、前記試料を、前記Ｔｒｉｍ７経路に関連する１又は複数の遺伝子の核酸の１又は複数に特異的に結合する剤と接触させることによって行われる、請求項１５１～請求項１６４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６６】
前記核酸のうちの１又は複数に特異的に結合する前記剤が核酸プライマー又はプローブ

である、請求項１６５に記載の方法。
【請求項１６７】
　前記評価することが、Ｅ３ユビキチンリガーゼ活性をアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１６６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６８】
　前記評価することが、インターフェロン遺伝子刺激因子（ＳＴＩＮＧ）及び／又はＡＰ-１共活性化因子ＲＡＣＯ-１のタンパク質ユビキチン化及び／又はＫ４８結合ユビキチン化をアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１６７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６９】
　前記評価することが、Ｒａｓ-Ｒａｆ-ＭＥＫ-ＥＲＫシグナル伝達を介したｃ-Ｊｕｎ／ＡＰ１活性化及び／又はＡＰ１媒介性遺伝子発現の増加をアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１６８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７０】
　前記評価することが、ＡＰ１共活性化因子ＲＡＣＯ-１のユビキチン化及び安定化をアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１６９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７１】
　前記評価することが、細胞増殖及び自然免疫応答に関与するタンパク質などの標的タンパク質のＫ６３結合ユビキチン化をアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１７０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７２】
　前記評価することが、前記ＡＰ-１共活性化因子ＲＡＣＯ-１のＴｒｉｍ７リン酸化、Ｋ６３結合ユビキチン化及び／又はタンパク質レベルをアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１７１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７３】
　前記評価することが、ＩＦＮβ、ＩＰ-１０及び／又はＲＡＮＴＥＳの上方制御をアッセイすることによって行われる、請求項１５１～請求項１７２のいずれか一項に記載の方法。